FINANCIAL STATISTICS

제 2 장 무위험자산

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 단리

연 6% 단리로 2,000,000 원을 예금한다 (1 년 = 365 일).

(a) 200 일 후 원리금은 얼마인가?

(b) 연 5% 단리를 할인율로 사용할 때, 120 일 후에 5,000,000 원을 받는 약속의 현재가치를 구하라.

문제 2. 주기적 복리와 실효이자율

명목 연 이자율 $r = 6\%$ 로 1,000 원을 1 년간 예금한다.

(a) 이자 계산 횟수 $m = 1, 2, 4, 12, 365$ 와 연속 복리에 대해 $V(1)$ 과 실효이자율 r_e 를 구하라. ($V(t) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{tm} P$)

(b) 1,000,000 원을 연 6% 월복리로 5 년 예금하면 얼마가 되는가?

(c) 연 8% 연복리에서 원금이 두 배가 되는 시간을 구하고, "72 의 법칙" 의 근사값과 비교하라.

문제 3. 동등한 이자율

(a) 연 5% (연 1 회 복리) 와 동등한 연속 복리 이자율 r_c, 분기 복리 명목이자율, 월복리 명목이자율을 각각 구하라.

(b) 연 6% 월복리의 실효이자율과 동등한 연속 복리 이자율을 구하라.

(c) 은행 A 는 "연 6.1% 연복리", 은행 B 는 "연 6% 월복리" 를 제시한다. 어느 쪽이 유리한가?

문제 4. 연금과 대출 상환

주택담보대출 2 억 원을 연 4.8% (월복리) 로 25 년간 매월 말 같은 금액 C 로 상환한다. 월 이자율은 $i = \dfrac{0.048}{12} = 0.004$, 상환 횟수는 $n = 300$ 이다.

(a) 월 상환액 C 를 구하라. (힌트: $L = C\,\dfrac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$)

(b) 총 상환액과 이자 합계를 구하라.

(c) 12 회 상환한 직후의 대출 잔액을 구하고, 첫 1 년 동안 갚은 원금과 낸 이자를 구하라.

(d) 매년 말 3,000,000 원을 영원히 지급하는 영구연금의 현재가치를 $r = 5\%$ 로 구하라.

문제 5. 연속 복리와 로그수익률

(a) 1,000 원을 연속 복리 연 8% 로 3 년 투자하면 얼마가 되는가?

(b) 4 년 후에 5,000 원을 받는 약속의 현재가치를 연속 복리 8% 로 구하라.

(c) 6 년 만에 1,000 원이 1,600 원이 되었다면 연속 복리 이자율 r 과 동등한 연 실효이자율은?

(d) 주가가 $100 \to 120 \to 108$ 로 두 기간에 걸쳐 변했다. 각 기간의 로그수익률과 전체 로그수익률을 구하고, 로그수익률이 더해짐을 확인하라.

문제 6. 무이표채권

(a) 액면 1 인 1 년 만기 무이표채권의 가격이 $B(0,1) = 0.96$ 이다. 연속 복리 이자율 r 과 수익률 K 를 구하라.

(b) 연속 복리 이자율이 $r = 4.5\%$ 일 때 액면 10,000 원인 3 년 만기 무이표채권의 가격은?

(c) 위 3 년 만기 채권이 8,500 원에 거래된다면 연속 복리 수익률은?

문제 7. 이표채권의 가격과 수익률

액면 $F = 10{,}000$ 원, 연 6% 쿠폰 (매년 600 원), 만기 4 년인 이표채권이 있다.

(a) 수익률(할인율) $y = 5\%$ 일 때 채권 가격을 구하라.

(b) $y = 6\%$, $y = 7\%$ 일 때 가격을 구하고, 각각 할증채/액면채/할인채 중 무엇인지 말하라.

(c) 시장 가격이 9,500 원일 때 만기수익률(YTM) 의 대략적인 값을 (b) 의 결과를 이용해 구하라.

(d) 수익률이 5% 에서 7% 로 오르면 가격은 몇 % 변하는가?

문제 8. 자금시장계정과 변동 이자율

자금시장계정에 $A(0) = 1{,}000$ 을 넣었다. 연속 복리 이자율은 1 년차 2%, 2 년차 3.5%, 3 년차 5% 이다 (이자율은 미리 알려져 있다).

(a) $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$ 을 구하라.

(b) 3 년 동안의 평균 연속 복리 이자율과 3 년 수익률 $K(0,3)$ 을 구하라.

(c) 2 년 후에 2,000 원을 받는 약속의 현재가치는? (이 계정의 이자율로 할인)